

PROYECTO JÚPITER

Sistema de Alerta Temprana e Inteligencia Hidrometeorológica

Informe de Evaluación Técnica Post-Prueba Real, Lecciones Aprendidas y Escalabilidad

Dirigido a: Equipo de Desarrollo, Cuerpo de Bomberos de La Serena e Ilustre Municipalidad de La Serena

Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye la evaluación exhaustiva de la **Fase de Prueba Real en Terreno** del Proyecto Júpiter (realizada entre el 30 de Julio y el 01 de Agosto de 2026 en La Serena). Se analizan los puntos ciegos iniciales detectados durante el evento, las refactorizaciones matemáticas y tecnológicas implementadas en tiempo real, los resultados de precisión alcanzados y la propuesta de escalabilidad institucional para su presentación ante el Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad de La Serena.

1. Introducción y Contexto Operativo

La comuna de La Serena presenta una compleja geografía hidro-meteorológica caracterizada por cuencas orográficas de rápida respuesta en precordillera ($T_c \approx 1.5h$) y colectores bajos urbanos costeros ($T_c \approx 4.0h$). Ante eventos de precipitación convectiva o precipitaciones orográficas en ladera, los sistemas de alerta comunales tradicionales suelen generar dos problemas críticos:

1. **Falsas Alarmas Comunales:** Declarar Alerta Roja para toda la ciudad cuando la lluvia intensa solo afecta a quebradas precordilleranas.
2. **Puntos Ciegos de Escorrentía:** Omitir la detección de bajadas de agua e inundaciones en sectores como Pueblo Islón o Las Compañías cuando la estación meteorológica costera registra llovizna débil.

El **Proyecto Júpiter** se diseñó para resolver esta problemática mediante Inteligencia Artificial, Asimilación de Datos EnKF, Dispersión Espacial IDW e Ingesta NLP de Noticias.

2. Análisis de Puntos Ciegos Iniciales y Fallas Detectadas

Durante las primeras horas de la fase de prueba real, se identificaron seis limitaciones críticas que fueron corregidas sistemáticamente:

3. Refactorizaciones Matemáticas e Innovaciones Implementadas

Para resolver definitivamente las fallas detectadas, se implementó una arquitectura de 6 capas de protección:

Punto Crítico Detectado	Síntoma Observado en Terreno	Causa Raíz Identificada
1. Falsa Alerta Roja por EnKF No Acotado	Salto abrupto de 8.7 % a 88.1 % en el Centro Histórico con solo 2.5 mm de lluvia.	La variable de innovación $EnKF$ se sumaba sin normalizar a una escala $[0, 1]$.
2. Punto Ciego Fluvial en Pueblo Islón	Crecida de río y desborde registrado sin anticipación en el modelo (mostraba 25 %).	La escorrentía solo medía lluvia local ($direct_Q$), ignorando el caudal fluvial de aguas arriba.
3. Vulnerabilidad ante Caída de CEAZA-MET	El servidor de estaciones CEAZA-MET quedó fuera de línea durante el pico de la tormenta.	Dependencia de una sola fuente primaria de terreno sin factor de incertidumbre adaptativo.
4. Lluvia Plana Comunal	Imposibilidad de diferenciar la lluvia orográfica de la ladera con la llovizna costera.	Asignación de un único escalar de precipitación comunal a los 35 micro-sectores.
5. Desconexión con Anegamiento Urbano	Calles anegadas en Las Compañías y Ruta 5 mientras sensores marcaban baja lluvia.	Falta de ingesta de reportes ciudadanos y noticias de emergencias en tiempo real.
6. Falsa Proyección de Picos Pasados	Proyección de picos de lluvia futuros cuando el pico de la tormenta ya había transcurrido.	El algoritmo solo escaneaba datos futuros ($t \geq t_{actual}$), ignorando el hidrograma pasado.

Cuadro 1: Matriz de Fallas Iniciales y Diagnóstico Técnico durante la Prueba Real.

3.1. 1. Ponderación Convexa y Suavizado Adaptativo EMA

Se estructuró una formulación convexa donde la suma de pesos es estrictamente igual a 1.00 ($\sum w_i = 1.00$):

$$R_{raw} = 0.22 \cdot \phi_{precip} + 0.18 \cdot \phi_{API} + 0.15 \cdot \phi_{ML} + 0.15 \cdot \phi_{runoff} + 0.10 \cdot \phi_{forecast} + 0.05 \cdot \phi_{geo} + 0.05 \cdot \phi_{rout} + 0.05 \cdot \phi_{EnKF} + 0.05 \cdot \phi_{news} \quad (1)$$

Para evitar oscilaciones o *flickering*, se integró una Media Móvil Exponencial Asimétrica (EMA) con histeresis del 8 %:

$$S_t = \alpha \cdot S_{inst} + (1-\alpha) \cdot S_{t-1}, \quad \text{donde } \alpha = \begin{cases} 0.45 & \text{si } S_{inst} \geq S_{t-1} \text{ (Adaptación rápida a subidas)} \\ 0.10 & \text{si } S_{inst} < S_{t-1} \text{ (Decaimiento paulatino en drenaje)} \end{cases} \quad (2)$$

3.2. 2. Dispersión Espacial IDW (Haversine Inverse Distance Weighting)

Se calibró un motor de interpolación espacial por micro-sectores que calcula la precipitación P_{sector} de cada una de las 35 zonas según las coordenadas WGS84 de las estaciones CEAZAMET y la grilla satelital:

$$P_{sector}(lat_i, lon_i) = \frac{\sum_{j=1}^K w_j \cdot P_j}{\sum_{j=1}^K w_j}, \quad w_j = \frac{1}{d(lat_i, lon_i, lat_j, lon_j)^2} \quad (3)$$

3.3. 3. Ingesta Redundante de 5 Proveedores Meteorológicos

Se desarrolló un módulo ingesdor redundante que consulta en paralelo:

- Open-Meteo Current Telemetry API.
- Open-Meteo Multi-Model Ensemble (ECMWF IFS, GFS Seamless, ICON Seamless).
- wtr.in International Weather Service.

- OpenWeatherMap GFS Telemetry.
- MeteoBlue / Tomorrow.io Contingency Fallback.

Si una fuente cae, el sistema aplica un factor de incremento por incertidumbre ($Uncertainty_Boost = +15\%$).

3.4. 4. Ingestor NLP de Noticias de Terreno y Alertas SAE

Se creó el módulo `ingest_news_reports.py` que procesa titulares de medios regionales (El Día, Diario La Serena, BioBioChile) y alertas oficiales de SENAPRED. Si se detectan palabras clave de anegamiento en Las Compañías o Ruta 5, el modelo eleva el score base a mínimo 70.0 % (**Alerta Roja Focalizada**).

3.5. 5. Motor de Detección de Picos Transcurridos e Hidrograma

El sistema analiza el hidrograma en una ventana de 24 horas (t_{-12h} a t_{+12h}). Si el tiempo del pico máximo ($t_{pico} + T_c$) es menor a la hora actual, el modelo clasifica automáticamente el estado como **"punto máximo transcurrido"** y despliega la cuenta regresiva para el **Paso Seguro por Drenaje Expirado**.

4. Resultados Alcanzados en Tiempo Real

Durante la prueba real, el modelo demostró una alta precisión táctica y coherencia física:

Micro-Sector	Semáforo	Riesgo ML (%)	Caudal (Q)	Diagnóstico Temporal rreno
Quebrada El Arrayán Costero	ALERTA ROJA	70.3 %	4.21 mm	punto máximo transcurrido (10:30 hrs - Calma)
Las Rojas & Entrada Precordillera	ALERTA AMARILLA	55.0 %	2.42 mm	punto máximo transcurrido (10:30 hrs - Drenaje)
Santa Gracia Alta / Pelicano	ALERTA AMARILLA	52.9 %	2.17 mm	punto máximo transcurrido (10:00 hrs - Calma)
Las Compañías Alta & Villa Lambert	ALERTA AMARILLA	35.2 %	1.27 mm	Anegamiento de calle reportado (NLP Activo)
Centro Histórico / Damero	VERDE ESTABLE	13.5 %	0.20 mm	Transitabilidad Normal (vizna 1.2 mm)
Avenida del Mar / Costero	VERDE ESTABLE	13.0 %	0.18 mm	Borde costero sin anegamiento pluvial

Cuadro 2: Resultados Obtenidos por el Modelo ML en la Fase de Inferencia en Tiempo Real.

5. Beneficios, Puntos a Mejorar y Escalabilidad Institucional

5.1. Beneficios para Bomberos y Municipalidad

- **Zonificación Táctica de Emergencias:** Permite desplegar carros de Bomberos y cuadrillas municipales hacia las zonas con riesgo real (ej: Quebrada El Arrayán o Las Compañías) sin distraer recursos en sectores urbanos estables.
- **Anticipación por Tiempo de Concentración (T_c):** Otorga ventanas de prevención diferenciadas de 1.5h en precordillera y de 3.5h a 4h para colectores bajos de la ciudad.
- **Sincronización con SENAPRED y Medios:** Valida de forma automática las Alertas SAE y los reportes ciudadanos en redes y periódicos locales.

5.2. Puntos de Mejora Técnicos

1. **Sensores de Nivel IoT en Cauces:** Instalar sensores ultrasónicos de bajo costo en las pasarelas del Río Elqui (Islón, Altovalsol, Las Rojas) para telemetría directa de altura de cauce.
2. **Refinamiento de Grilla Pluvial Urbana:** Aumentar la resolución a grillas de 100 metros en pasos bajo nivel de Ruta 5 (Km 490 a 500) y arterias principales (Av. Balmaceda, Cuatro Esquinas).
3. **API Key Dedicada CEAZAMET:** Formalizar un convenio de acceso web-service directo con el instituto de investigación CEAZA para evitar caídas de scraping durante tormentas.

5.3. Escalabilidad Institucional

El Proyecto Júpiter está construido bajo una arquitectura modular en contenedor Docker/Python accesible vía API REST JSON (<http://localhost:8000/api/scan>):

- **Integración a la Central de Alarmas de Bomberos:** Exportación de capas GIS en formato GeoJSON/KML para ser visualizados directamente en las pantallas del Centro de Despacho de Bomberos de La Serena.
- **Integración a la COGRID Municipal:** Envío automático de resúmenes ejecutivos vía WhatsApp/Telegram a la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad.
- **Expansión Regional:** El modelo puede replicarse en menos de 48 horas para las comunas vecinas de Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Andacollo.

6. Conclusión

La Fase de Prueba Real demostró que el Proyecto Júpiter pasó de ser un modelo teórico a una herramienta de inteligencia operativa robusta, capaz de auto-corregirse ante contingencias y entregar información de altísima utilidad táctica para salvar vidas y proteger a la comunidad de La Serena.

Proyecto Júpiter — Inteligencia Hidrometeorológica para La Serena
Región de Coquimbo, Chile — 2026